

Analizador Léxico y Sintáctico

Tarea: Construcción de un Analizador con ANTLR4 y JavaScript

Tema: 39568_9

Se proporciona a continuación una gramática en notación ANSI-C que describe una porción reducida y adaptada del lenguaje C.

programa: instrucciones;

instrucciones:

```
    instrucción
  | instrucciones instrucción
  ;
```

instruccion: decision;

decision:

```
    "if" "(" condicion ")" "{" sentencia "}" ( "else" "{" sentencia "}" )?
  ;
```

sentencia:

```
    salida
  | salida sentencia
  | terminar
  ;
```

salida:

```
    "printf" "(" cadena ")" "{"
  ;
```

terminar:

```
    "return" ";"
  ;
```

condicion:

```
    "0"
  | "1"
  ;
```

cadena:

```
    "\"\" caracteres \"\"
  ;
```

caracteres:

```
    carácter
  | caracteres carácter
  ;
```

carácter:

```
    letra
  | dígito
  | símbolo
  ;
```

letra:

```
    "a" ... "z"
  | "A" ... "Z"
  ;
```

dígito:

```
    "0" ... "9"
  ;
```

símbolo:

```
    ":" | "." | "," | "?" | ";" | ":" | ":" | ""
  ;
```

Utilizando **ANTLR4** con **JavaScript**, implemente un analizador que procese un archivo de entrada (input.txt) con código fuente escrito en este sub-lenguaje de C.

El analizador deberá realizar las siguientes tareas:

1. **Análisis léxico y sintáctico:** realizar el análisis léxico y sintáctico sobre el código fuente e informar si la entrada es correcta o contiene errores. En caso de errores, indicar la línea en la que ocurren y la causa del problema.
2. **Tabla de lexemas-tokens:** Generar una tabla que contenga los lexemas y sus respectivos tokens reconocidos durante el análisis léxico.
3. **Árbol de análisis sintáctico:** Construir y mostrar el árbol de análisis sintáctico concreto de la entrada. Puede representarse en formato de texto.
4. **Interpretación:** Traducir el código fuente al lenguaje **JavaScript** y ejecutarlo como lo haría un intérprete básico.